

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы
По дисциплине: «Функциональное программирование»
На тему:
«Статический анализатор шрифтов в формате BDF»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
к.т.н

_____ Моторин Д. Е.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Введение	3
1 Предметная область	4
2 Описание разработки проекта	5
2.1 Архитектура программного комплекса	5
2.2 Технические особенности реализации	5
2.2.1 Разбор BDF-файла	5
2.2.2 Метрики глифов	6
2.2.3 Обнаружение аномалий	6
2.2.4 Поиск замен	7
2.2.5 Формирование отчёта	7
2.2.6 Логирование	7
2.2.7 Тестирование свойств	7
3 Примеры работы программы	8
3.1 Запуск программы	8
3.2 Настройка параметров анализа	8
3.3 Запуск анализа BDF-файла	10
3.4 Итоговый отчёт	11
4 Руководство по эксплуатации	16
4.1 Требования к окружению	16
4.2 Сборка и запуск	16
4.3 Порядок работы	17
4.4 Настройка анализа	17
4.5 Формат входного файла	18
4.6 Результат работы	18
4.7 Обработка ошибок	18
5 Заключение	19
5.1 Результаты тестирования	19
5.2 Диаграмма Ганта	19
5.3 История коммитов	19
Список литературы	23
Приложение	24

Введение

В ходе курсовой работы был разработан программный комплекс для статического анализа растровых шрифтов в формате BDF. Программа читает BDF-файл, разбирает описание глифов, рассчитывает набор метрик для каждого символа, определяет потенциальные аномалии и формирует текстовый отчёт с предложениями замены на основе эталонного шрифта, заданного в конфигурации.

Формат BDF удобен для анализа в рамках функционального программирования, так как глифы представлены в текстовом виде: каждая строка пиксельной матрицы задаётся шестнадцатеричным числом. Это позволяет разобрать файл без внешних графических библиотек и далее работать с глифами как со списками строк.

Основная цель программы — автоматизировать первичную проверку качества растрового шрифта. Анализатор оценивает читаемость, пропорциональность, плотность заполнения и различимость глифов. Если значение метрики выходит за допустимый диапазон, глиф помечается как аномальный. Для найденных аномалий программа ищет наиболее похожий глиф в эталонной базе и включает его в отчёт вместе с изображениями исходного и эталонного символа.

1 Предметная область

Предметная область проекта связана с анализом растровых шрифтов в формате BDF. Такой шрифт хранится как текстовый файл: общие свойства шрифта описываются служебными строками, а каждый глиф задаётся отдельным блоком с именем символа, кодом символа и пиксельной матрицей в шестнадцатеричном виде.

В рамках работы глиф рассматривается как небольшое растровое изображение символа. Для такого изображения можно оценить плотность закрашенных пикселей, пропорции, связность формы и отличие от других глифов. Эти характеристики позволяют находить подозрительные символы: слишком пустые, слишком плотные, плохо читаемые или слишком похожие на другой символ.

Для подбора замены используется эталонный шрифт, заданный в конфигурации приложения. По умолчанию таким шрифтом является Terminus. Программа сравнивает аномальные глифы анализируемого шрифта с эталонными глифами и формирует текстовый отчёт с метриками, найденными проблемами и предложенными заменами.

2 Описание разработки проекта

2.1 Архитектура программного комплекса

Проект реализован на языке Haskell с использованием GHC 9.6.7 и системы сборки Stack 3.7.1. Исходный код разделён на модули:

- `Input.CLI` — консольное меню, ввод пути к анализируемому файлу, выбор параметров анализа и запуск основного сценария.
- `Input.BDF` — чтение BDF-файла и разбор его содержимого в структуру `BDFFont`.
- `Config.App` — конфигурация приложения: путь отчёта по умолчанию, настройки логирования, пороги обнаружения аномалий и путь к эталонному шрифту.
- `Analyze.Metrics` — расчёт метрик глифа и шрифта.
- `Diagnose.Anomaly` — классификация аномалий по рассчитанным метрикам.
- `Diagnose.Replacement` — поиск подходящей замены в эталонном шрифте.
- `Reference.Database` — построение базы эталонных глифов из заданного в `Config.App` шрифта.
- `Report` — сборка и форматирование итогового текстового отчёта.
- `Output` — вывод отчёта и ошибок, запись отчёта в файл.
- `Logging` — запись событий работы программы в журнал.

2.2 Технические особенности реализации

2.2.1 Разбор BDF-файла

Модуль `Input.BDF` читает файл как текст и выделяет блоки глифов между строками `STARTCHAR` и `ENDCHAR`. Для каждого глифа извлекаются имя символа, числовой код из строки `ENCODING` и строки пиксельной матрицы после маркера `BITMAP`. Если в файле отсутствует имя шрифта, код глифа или изображение глифа, функция возвращает ошибку типа `ParseError`.

2.2.2 Метрики глифов

Для каждого глифа рассчитываются четыре метрики:

- Читаемость — оценка формы глифа. Она учитывает баланс плотности, долю главной связной компоненты и покрытие минимальной прямоугольной области, содержащей закрашенные пиксели. Для поиска связных компонент используется алгоритм заливки области¹.
- Пропорциональность — отношение ширины пиксельной матрицы к высоте. Метрика показывает, насколько форма глифа вытянута по горизонтали или вертикали. Сама идея анализа размеров глифа опирается на принятые в шрифтовых форматах понятия растрового изображения глифа².
- Плотность — доля закрашенных пикселей в изображении глифа. Строки пиксельной матрицы берутся из BDF-представления, где изображение глифа задаётся шестнадцатеричными строками³.
- Различимость — расстояние до ближайшего визуально похожего глифа. Сравнение основано на модифицированной мере Хэмминга для растровых представлений⁴.

Пороговые значения выбраны эвристически для растровых шрифтов малого размера. Низкая плотность может означать почти пустой символ, слишком высокая плотность — чрезмерно закрашенный символ, а малая различимость — ситуацию, когда два разных глифа отличаются слишком малым количеством пикселей.

2.2.3 Обнаружение аномалий

Модуль `Diagnose.Anomaly` получает рассчитанные метрики и сравнивает их с порогами из `DetectionThresholds`. Глиф считается аномальным, если хотя бы один включённый параметр анализа вышел за допустимые границы:

- читаемость меньше 0.4;
- плотность меньше 0.05;

¹пример реализации алгоритма заливки области на Haskell приведён в Rosetta Code.

²<https://freetype.org/freetype2/docs/glyphs/glyphs-3.html>

³https://adobe-type-tools.github.io/font-tech-notes/pdfs/5005.BDF_Spec.pdf; https://font.tomchen.org/bdf_spec/examples/.

⁴https://www.researchgate.net/publication/280561981_A_Modified_Hamming_Distance_Measure_for_Quick_Detection_of_Dissimilar_Binary_Images — Modified Hamming Distance Measure.

- плотность больше 0.85;
- различимость меньше 0.016 с учётом допуска округления.

Значения 0.4, 0.05 и 0.85 выбраны как эвристические границы для растровых шрифтов малого размера. Порог 0.016 для различимости был подобран вручную при формировании отчётов.

Пропорциональность выводится в отчёт как диагностическая метрика, но отдельный порог для неё в текущей конфигурации не задан.

2.2.4 Поиск замен

После обнаружения аномалий программа строит базу эталонных глифов из шрифта, заданного в конфигурации. По умолчанию используется шрифт Terminus. Для каждой аномалии модуль `Diagnose.Replacement` ищет глиф с таким же кодом символа. Если таких глифов нет, поиск выполняется по всей базе. Сходство считается как $1 - \text{glyphDistance}$. В отчёт попадает предложенная замена и значение сходства.

2.2.5 Формирование отчёта

Модуль `Report` собирает итоговый отчёт из заголовка, описания параметров анализа, таблицы метрик, списка аномалий и списка предложенных замен. Для удобства проверки рядом с числовыми значениями выводится пиксельное изображение каждого глифа. В разделе замен дополнительно выводятся два изображения: исходный глиф анализируемого шрифта и соответствующий глиф эталонного шрифта.

2.2.6 Логирование

Логирование реализовано в модуле `Logging`. События записываются в файл `coursework.log`. Каждая запись содержит время, уровень логирования и текст события. В журнал попадают запуск анализа, изменение параметров, ошибки чтения файлов и успешное сохранение отчёта.

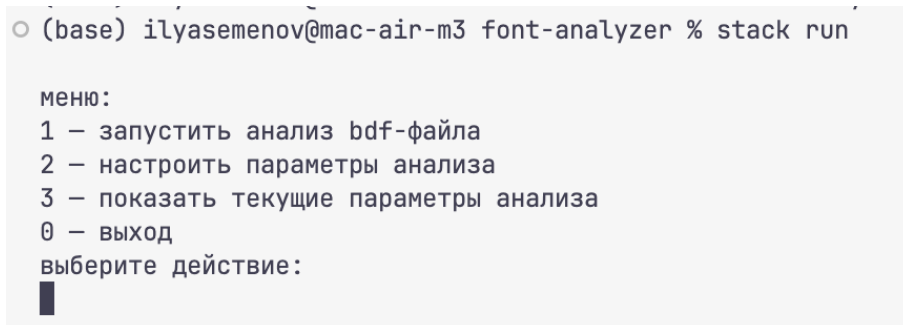
2.2.7 Тестирование свойств

Для проверки ключевых свойств используется `QuickCheck`. Тесты проверяют, что плотность и читаемость находятся в диапазоне от 0 до 1, анализатор рассчитывает ровно одну запись метрик для каждого глифа, а нормальные значения метрик не приводят к появлению аномалий.

3 Примеры работы программы

3.1 Запуск программы

После запуска из каталога проекта программа выводит консольное меню. В нём доступны запуск анализа, настройка параметров, просмотр текущей конфигурации и выход из программы. Главное меню показано на рисунке 1.



```
(base) ilyasemenov@mac-air-m3 font-analyzer % stack run

меню:
1 - запустить анализ bdf-файла
2 - настроить параметры анализа
3 - показать текущие параметры анализа
0 - выход
выберите действие:
█
```

Рис. 1: Главное меню программы

3.2 Настройка параметров анализа

Пункт меню 2 используется для выбора метрик, которые будут учитываться при поиске аномалий. Пример настройки параметров анализа приведён на рисунке 2.

```
○ (base) ilyasemenov@mac-air-m3 font-analyzer % stack run

меню:
1 – запустить анализ bdf-файла
2 – настроить параметры анализа
3 – показать текущие параметры анализа
0 – выход
выберите действие:
2
настройка параметров анализа: пустой ввод означает 'да'
анализировать читаемость? [y/n]
y
анализировать пропорциональность? [y/n]
y
анализировать плотность? [y/n]
y
анализировать различимость? [y/n]

меню:
1 – запустить анализ bdf-файла
2 – настроить параметры анализа
3 – показать текущие параметры анализа
0 – выход
выберите действие:
█
```

Рис. 2: Настройка параметров анализа

Текущие значения параметров можно вывести через пункт меню 3. Результат вывода текущей конфигурации показан на рисунке 3.

```
меню:
1 – запустить анализ bdf-файла
2 – настроить параметры анализа
3 – показать текущие параметры анализа
0 – выход
выберите действие:
3
текущие параметры анализа:
читаемость: да
пропорциональность: да
плотность: да
различимость: да
```

Рис. 3: Просмотр текущих параметров анализа

Если пользователь вводит некорректный ответ при настройке, программа сообщает об ошибке и повторяет вопрос. Такой сценарий показан на рисунке 4.

```
меню:
1 – запустить анализ bdf-файла
2 – настроить параметры анализа
3 – показать текущие параметры анализа
0 – выход
выберите действие:
2
настройка параметров анализа: пустой ввод означает 'да'
анализировать читаемость? [y/n]
kkk
некорректный ввод, введите y/n или да/нет
анализировать читаемость? [y/n]
```

Рис. 4: Обработка некорректного ответа при настройке

3.3 Запуск анализа BDF-файла

Для запуска анализа пользователь выбирает пункт меню 1, вводит путь к анализируемому BDF-файлу и путь для сохранения отчёта. Если путь отчёта оставить пустым, используется путь по умолчанию. Пример запуска анализа показан на рисунке 5.

```
меню:
1 – запустить анализ bdf-файла
2 – настроить параметры анализа
3 – показать текущие параметры анализа
0 – выход
выберите действие:
1
путь к анализируемому bdf-файлу:
dina-10.bdf
путь для сохранения отчёта (пустая строка – путь по умолчанию):
```

Рис. 5: Запуск анализа BDF-файла

При ошибке чтения файла программа выводит сообщение и возвращает пользователя в основной сценарий. Пример ошибки для несуществующего файла приведён на рисунке 6.

```
меню:
1 — запустить анализ bdf-файла
2 — настроить параметры анализа
3 — показать текущие параметры анализа
0 — выход
выберите действие:
1
путь к анализируемому bdf-файлу:
sfdsfsdf
путь для сохранения отчёта (пустая строка — путь по умолчанию):

FileReadError "sfdsfsdf"
```

Рис. 6: Ошибка чтения файла

Если файл существует, но не является корректным BDF-файлом, программа выводит ошибку разбора. Пример такой ошибки показан на рисунке 7.

```
меню:
1 — запустить анализ bdf-файла
2 — настроить параметры анализа
3 — показать текущие параметры анализа
0 — выход
выберите действие:
1
путь к анализируемому bdf-файлу:
.gitignore
путь для сохранения отчёта (пустая строка — путь по умолчанию):

BDFParseError (InvalidBDF "missing STARTFONT")
```

Рис. 7: Ошибка разбора BDF-файла

3.4 Итоговый отчёт

После успешного анализа программа сохраняет текстовый отчёт. В начале отчёта выводится общая информация о шрифте, количество глифов, число найденных аномалий и количество предложенных замен. Начало отчёта показано на рисунке 8.

```

1  отчёт анализа bdf-шрифта
2  шрифт: -windows-Dina-medium-r-normal--13-100-96-96-c-80-microsoft-cp1252
3  глифов: 256
4  аномалий: 44
5  предложений замены: 44
6
7
8  параметры анализа:
9  читаемость      — насколько легко распознать глиф, допустимо:  $0.400 \leq \text{value} \leq 1.0$ 
10 пропорция      — отношение ширины bitmap к высоте
11 плотность      — доля закрашенных пикселей, допустимо:  $0.050 \leq \text{value} \leq 0.850$ 
12 различимость   — отличие от ближайшего визуально похожего глифа, допустимо:  $0.016 \leq \text{value} \leq 1.0$ 
13
14
15 метрики глифов:
16 символ | код | читаемость | пропорциональность | плотность | различимость | похожий глиф
17 -----
18 0       | 0   | 0.600     | 0.500               | 0.281    | 0.367       | -
19 bitmap:
20 ##.##.##
21 ##.##.##
22 .....
23 ##.....#
24 .....
25 ##.....#
26 ##.....#
27 .....
28 ##.....#
29 .....
30 ##.....#
31 ##.....#
32 .....
33 ##.....#
34 .....
35 ##.##.##
36

```

Рис. 8: Начало сформированного отчёта

Далее в отчёте приводится таблица метрик по глифам. Для каждого глифа дополнительно выводится его пиксельное представление, а при нарушении различимости указывается визуально похожий глиф. Такой фрагмент отчёта приведён на рисунке 9.

4098	204	204	0.578	0.500	0.141	0.008	206 (206)
4099	bitmap:						
4100							
4101	...#....						
4102	#...						
4103							
4104	.#####..						
4105	...#....						
4106	...#....						
4107	...#....						
4108	...#....						
4109	...#....						
4110	...#....						
4111	.#####..						
4112							
4113							
4114							
4115							
4116							
4117	визуально похожий глиф: 206 (206)						
4118							
4119	...#....						
4120	..#.#...						
4121							
4122	.#####..						
4123	...#....						
4124	...#....						
4125	...#....						
4126	...#....						
4127	...#....						
4128	...#....						
4129	.#####..						
4130							
4131							
4132							
4133							
4134							

Рис. 9: Фрагмент таблицы метрик глифов

Отдельный раздел отчёта содержит список найденных аномалий и критерии, которые были нарушены. Пример раздела с аномалиями показан на рисунке 10.

аномалии:

символ | код символа | нарушенные критерии

9	9	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
31	31	читаемость: 0.396 < 0.400; плотность: 0.031 < 0.050
32	32	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
33	33	читаемость: 0.358 < 0.400
34	34	читаемость: 0.254 < 0.400; плотность: 0.047 < 0.050
39	39	читаемость: 0.385 < 0.400; плотность: 0.023 < 0.050
45	45	плотность: 0.047 < 0.050
46	46	читаемость: 0.396 < 0.400; плотность: 0.031 < 0.050
58	58	читаемость: 0.277 < 0.400
59	59	читаемость: 0.375 < 0.400
61	61	читаемость: 0.324 < 0.400
96	96	плотность: 0.031 < 0.050
126	126	плотность: 0.047 < 0.050
127	127	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
129	129	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
130	130	плотность: 0.039 < 0.050
132	132	читаемость: 0.307 < 0.400
133	133	читаемость: 0.155 < 0.400; плотность: 0.023 < 0.050
136	136	плотность: 0.039 < 0.050
139	139	плотность: 0.039 < 0.050
141	141	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
143	143	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
144	144	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
145	145	плотность: 0.039 < 0.050
146	146	плотность: 0.039 < 0.050
147	147	читаемость: 0.307 < 0.400
148	148	читаемость: 0.307 < 0.400
150	150	плотность: 0.047 < 0.050
152	152	плотность: 0.047 < 0.050
155	155	плотность: 0.039 < 0.050
157	157	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
160	160	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
161	161	читаемость: 0.358 < 0.400
166	166	читаемость: 0.297 < 0.400
168	168	читаемость: 0.274 < 0.400
171	171	читаемость: 0.322 < 0.400
173	173	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
180	180	плотность: 0.031 < 0.050
183	183	плотность: 0.039 < 0.050
184	184	плотность: 0.039 < 0.050
187	187	читаемость: 0.322 < 0.400
204	204	различимость: 0.008 < 0.016
206	206	различимость: 0.008 < 0.016
247	247	читаемость: 0.359 < 0.400

Рис. 10: Список найденных аномалий

В конце отчёта выводятся предложения замены из эталонного шрифта. Для сравнения программа показывает исходный глиф и соответствующий глиф Terminus. Пример раздела замен приведён на рисунке 11.

```
33          | 33 | exclam          | 33          | 0.922
исходный глиф:
.....
.....
...#....
...#....
...#....
...#....
...#....
...#....
...#....
.....
.....
...#....
...#....
.....
.....
.....
.....

глиф terminus:
.....
.....
...##...
...##... | You, 1 hour ago • Рефакторинг: в конце отчёта выводится исходный гли...
...##...
...##...
...##...
...##...
...##...
.....
...##...
...##...
.....
.....
.....
.....
```

Рис. 11: Предложения замены с изображениями глифов

4 Руководство по эксплуатации

4.1 Требования к окружению

Перед запуском установите:

- GHC версии 9.6 или новее;
- Stack версии 3 или новее;
- терминал с поддержкой UTF-8.

Для анализа подготовьте BDF-файл шрифта. Эталонный шрифт задаётся в конфигурации приложения; по умолчанию используется файл `data/Terminus 16v.bdf`.

4.2 Сборка и запуск

Склонируйте репозиторий:

```
git clone https://github.com/silog/SemenovIAFPCW.git
```

Перейдите в каталог проекта:

```
cd SemenovIAFPCW/font-analyzer
```

Соберите программу:

```
stack build
```

Запустите программу:

```
stack run
```

Для проверки тестов используйте команду:

```
stack test
```

4.3 Порядок работы

После запуска выберите действие в меню. Доступные пункты приведены в таблице 1.

Таблица 1: Пункты меню программы

Пункт меню	Что сделать
1	Запустить анализ BDF-файла.
2	Включить или отключить отдельные метрики анализа.
3	Посмотреть текущие параметры анализа.
0	Выйти из программы.

Чтобы выполнить анализ, выберите пункт 1, введите путь к BDF-файлу и затем путь для сохранения отчёта. Если оставить путь отчёта пустым, программа сохранит результат в файл `report.txt`.

4.4 Настройка анализа

Пункт меню 2 позволяет выбрать, какие метрики учитывать:

- читаемость;
- пропорциональность;
- плотность;
- различимость.

На вопросы можно отвечать `y/n` или `да/нет`. Пустой ввод означает ответ по умолчанию.

Пример диалога:

```
анализировать читаемость? [y/n]
да
анализировать пропорциональность? [y/n]
нет
анализировать плотность? [y/n]
у
анализировать различимость? [y/n]
```

В последнем вопросе пользователь оставил строку пустой, поэтому будет использовано значение по умолчанию.

4.5 Формат входного файла

На вход подаётся файл шрифта в формате BDF. Для корректной работы в описании глифа должны присутствовать строки:

- **STARTCHAR** — начало описания глифа;
- **ENCODING** — код символа;
- **BITMAP** — начало пиксельной матрицы;
- **ENDCHAR** — конец описания глифа.

Строки пиксельной матрицы должны быть записаны в шестнадцатеричном виде.

4.6 Результат работы

После успешного анализа программа формирует текстовый отчёт. В отчёте содержатся:

- общая информация о шрифте;
- описание выбранных метрик;
- таблица метрик по каждому глифу;
- список найденных аномалий;
- предложения замены из эталонного шрифта.

События работы программы записываются в файл `coursework.log`.

4.7 Обработка ошибок

Если файл не найден, имеет неподдерживаемую структуру или отчёт не удалось записать, программа выводит сообщение об ошибке и возвращает управление пользователю. Информация об ошибке также записывается в журнал.

5 Заключение

В ходе курсовой работы был разработан программный комплекс для статического анализа растровых шрифтов в формате BDF. Программа реализована на языке Haskell и собирается с помощью Stack.

В проекте реализованы чтение и разбор BDF-файлов, расчёт метрик глифов, обнаружение аномалий, построение базы эталонных глифов, подбор замен из шрифта, заданного в конфигурации, логирование событий и формирование текстового отчёта. Отчёт содержит числовые значения метрик, описание нарушенных критериев, изображения анализируемых глифов и изображения предложенных замен.

5.1 Результаты тестирования

Для проверки корректности отдельных частей программы используются тесты свойств QuickCheck. Проверяются следующие свойства:

- плотность глифа находится в диапазоне от 0 до 1;
- читаемость глифа находится в диапазоне от 0 до 1;
- для каждого глифа шрифта рассчитывается ровно одна запись метрик;
- нормальные значения метрик не классифицируются как аномалии.

Тесты запускаются командой `stack test`. Дополнительно проект проверялся запуском анализа на BDF-файлах из каталога `data` и на пользовательских файлах `dina-8.bdf`, `dina-10.bdf`.

5.2 Диаграмма Ганта

На рисунке [12](#) показано сравнение запланированных и фактических сроков выполнения этапов. Запланированные сроки выделены синим цветом, фактические сроки — зелёным.

5.3 История коммитов

Основные этапы разработки фиксировались в Git. Полная история коммитов проекта приведена в таблице [2](#).

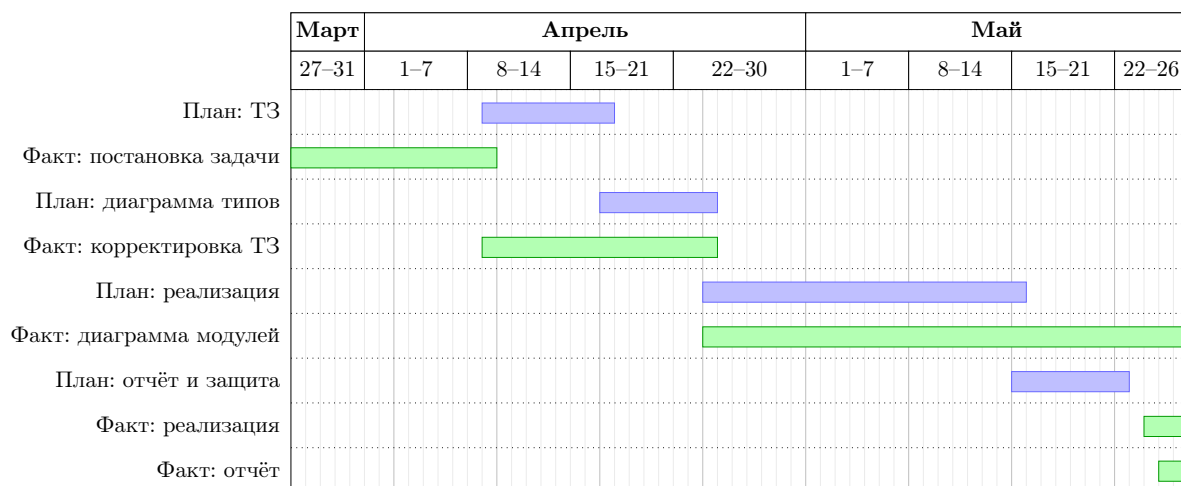


Рис. 12: Сравнение запланированной и фактической диаграммы Ганта

Таблица 2: История коммитов

Коммит	Дата	Сообщение
2c0601c	2026-03-27	Инициализирует репозиторий курсовой работы отчётом из курсовой работы по другому предмету в этом семестре
2baf469	2026-03-27	Добавлена секция «техническое задания», и написана цель работы
6b68cf8	2026-03-27	Добовлены задачи, которые требуется решить
b8ff8b5	2026-03-27	Добавлены исходные данные и основное содержание работы
eedc2d7	2026-03-27	Добавлены основные требования к выполнению работы
d8f1036	2026-03-27	Ревакторинг: поправлена грамматика
689971c	2026-03-27	Рефакторинг: исправлены грамм. ошибки, добавлено определение понятия «встраиваемая система»
829222d	2026-04-09	Рефакторинг: текст технического задания скорректирован в соответствии с правками, полученными при защите.
5ee4dbf	2026-04-09	Рефакторинг: скорректировано ТЗ - более чётко сформулирована цель, добавлен подбор замены глифов, исправлены опечатки
ad19880	2026-04-09	Рефакторинг: добавлены даты сроков выполнения работы.
80f3693	2026-04-09	Рефайторинг: прикрепляет сроки к прошлому коммиту.
e6d70b9	2026-04-09	Рефакторинг: код ТЗ мигрирован из папки report в папку ts.

Продолжение на следующей странице

Таблица 2: История коммитов (Продолженная)

Коммит	Дата	Сообщение
f1e23af	2026-04-09	Добавлены метрики различимости глифов, уточнены определения метрик в сносках.
771e01e	2026-04-10	Добавлена диаграмма Ганта для этапов выполнения работы.
c3f199d	2026-04-24	Исправлены недочёты в тз
88454b7	2026-04-24	Добавлена ссылка на диаграмму модклей в README
3848d9e	2026-04-24	Исправлена опечатка в букве «х» в слове «техническое» на титульном листе
81ecd64	2026-05-22	Добавлен drawio файл диаграммы модулей курсовой работы
262b097	2026-05-22	Обновлена диаграмма модулей
dc9123b	2026-05-22	Обновлена диаграмма модулей: добавлены тесты
3319a73	2026-05-22	Добавлен фон на диаграмму модулей
854231b	2026-05-24	Добавлен Stack-проект font-analyzer для курсовой работы
351a06d	2026-05-24	Добавлен параметр для сборки с обновлённым стилем импортов в Haskell, обновлены импорты в App.hs и BDF.hs
1071bec	2026-05-24	Добавлены функции метрик (calcReadability, calcProportion, с ссылкой на источник, calcFillDensity, calcDistinctness, glyphDistance)
67cbb31	2026-05-24	Рефакторинг: обновлён Metrics.hs после прохода линтера
da592a0	2026-05-24	Добавлен персер шрифтов BDF-формата в файле BDF.hs
bb6283f	2026-05-25	Добавлен файл референсного шрифта, исправлена работа функции parseGlyphEncoding
6bcce5c	2026-05-25	Обновлены модули Diagnose.Anomaly и Diagnose.Replacement; а также Input.CLI
35d2a69	2026-05-25	Добавлена выгрузка метрик шрифта в отчёт, в виде таблицы
82334aa	2026-05-25	Добавлен вывод самих глифов в отчёте
1e24b31	2026-05-25	Добавлен вывод визуально похожих глифов при несоответствии метрики различимости
bda04f2	2026-05-25	Добавлены дополнительные шрифтовые файлы в курсовую работу
506cb64	2026-05-25	Добавлен выбор параметров для анализа
5bce440	2026-05-25	Рефакторинг: обновлена диаграмма модулей по правкам из курсовой

Продолжение на следующей странице

Таблица 2: История коммитов (Продолженная)

Коммит	Дата	Сообщение
afe0303	2026-05-25	Рефакторинг: для источников создана папка sources; drawio-диаграмма переименована с Untitled на «диаграмма модулей»
e7d11c2	2026-05-25	Инициализированы файлы отчёта [отчёт пока пустой]
47488c3	2026-05-25	Метрики в интерфейсе переведены на русский язык
dd1d5cc	2026-05-25	Переведены на русский метрики в CLI
047a01d	2026-05-25	Рефакторинг: перед началом теста теперь пишется его название
90d117f	2026-05-26	Рефакторинг: все типы на диаграмме модулей приведены к единому стилю - цвет текста чёрный, заливка - белая
c821647	2026-05-26	Рефакторинг: в конце отчёта выводится исходный глиф и глиф эталонного шрифта; исправлена допустимая область пргрешности для параметра различимости
e5aee92	2026-05-26	Добавлен текст отчёта со всеми секциями
888a78a	2026-05-26	Обновлены источники и история коммитов в отчёте
текущий	2026-05-26	Добавлены предметная область и сравнение диаграмм Ганта

Список литературы

1. Glyph Bitmap Distribution Format (BDF) Specification. URL: https://adobe-type-tools.github.io/font-tech-notes/pdfs/5005.BDF_Spec.pdf.
2. A Modified Hamming Distance Measure for Quick Detection of Dissimilar Binary Images. URL: https://www.researchgate.net/publication/280561981_A_Modified_Hamming_Distance_Measure_for_Quick_Detection_of_Dissimilar_Binary_Images.
3. FreeType Glyph Conventions III. URL: <https://freetype.org/freetype2/docs/glyphs/glyphs-3.html>.
4. Flood fill, Rosetta Code. URL: https://rosettacode.org/wiki/Bitmap/Flood_fill#Haskell.
5. BDF font specification examples. URL: https://font.tomchen.org/bdf_spec/examples/.

Приложение

Ссылка на репозиторий GitHub:

<https://github.com/silog/SemenovIAFPCW.git>